

ĐỀ TEST 1

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3: Cho cách tử có chu kỳ $d = 2 \mu m$. Bước sóng cực đại có thể quan sát được trong quang phổ của cách tử đó.

- A. $\lambda_{\max} = 6 \mu m$
- B. $\lambda_{\max} = 2 \mu m$
- C. $\lambda_{\max} = 1 \mu m$
- D. $\lambda_{\max} = 4 \mu m$

Câu 4: Điều kiện để hai sóng ánh sáng giao thoa với nhau là:

- A. Không cùng tần số và hiệu pha không phụ thuộc vào thời gian.
- B. Cùng tần số và hiệu pha là hàm cos theo thời gian.
- C. Không cùng tần số và hiệu pha là hàm sin theo thời gian.
- D. Cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Ánh sáng là sóng:

- A. Sóng đàn hồi.
- B. Sóng ngang.
- C. Không phải sóng điện từ.
- D. Sóng dọc.

Câu 6: Chọn phát biểu đúng:

- A. Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tần số ánh sáng không thay đổi.
- B. Trong phương pháp đới cầu Fresnel, các đới cầu phát ra dao động sóng ngược pha nhau.
- C. Điều kiện có giao thoa ánh sáng là hai sóng gặp nhau phải cùng chu kỳ và cùng phương dao động.
- D. Hiện tượng các tia sáng lệch khỏi phương truyền thẳng khi gần các chướng ngại vật nhỏ là hiện tượng tán xạ ánh sáng.

Câu 7: Cho ánh sáng đơn sắc truyền qua dải phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Chu kỳ ánh sáng không thay đổi.
- B. Bước sóng ánh sáng không thay đổi.
- C. Tần số ánh sáng thay đổi.

D. Vận tốc ánh sáng không thay đổi.

Câu 8: Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ theo phương vuông góc với mặt dưới của nêm không khí. Nêm có góc nghiêng α rất nhỏ, cạnh nêm là vân tối thứ không. Vị trí của vân tối thứ 10 cách cạnh nêm một khoảng:

- A. $x = \frac{5\alpha}{\lambda}$
- B. $x = \frac{10\alpha}{\lambda}$
- C. $x = \frac{5\lambda}{\alpha}$
- D. $x = \frac{10\lambda}{\alpha}$

Câu 9: Trong giao thoa hai khe Yâng, khoảng vân i được xác định bằng:

- A. $i = \frac{\lambda}{Dl}$
- B. $i = \frac{\lambda l}{D}$
- C. $i = \frac{Dl}{\lambda}$
- D. $i = \frac{\lambda D}{l}$

Câu 10: Xét một hệ thống cho vân tròn Newton (đặt trong không khí), ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,56 \mu m$ chiếu vuông góc với bản thủy tinh. Bề dày của lớp không khí ứng với vân sáng đầu tiên là:

- A. $0,28 \mu m$
- B. $0,14 mm$
- C. $0,28 mm$
- D. $0,14 \mu m$